תרגילי חזרה: סטטיסטיקה

כיתה ח', סטטיסטיקה

שאלה 1

בבחינת סיום במתמטיקה התפלגו הציונים כך:

ציון	60	70	80	90
מספר התלמידים	6	x	9	4

א. ממוצע הציונים בכיתה היה 74.4. חשבו את x.

ב. מהו חציון הציונים? נמקו את תשובתכם.

שאלה 2

בטבלת השכיחויות הבאה נתונות שכיחויות יחסיות באחוזים. הטבלה מרכזת את הנתונים על ציוניהם של 25 תלמידים בכיתה ח׳.

ציון	5	6	7	8	9	10	סך הכול
שכיחות							25
שכיחות יחסית באחוזים	8%	12%	24%	28%		4%	

א. השלימו את הטבלה.

ב. מהו הציון ששכיחותו היא הגבוהה ביותר?

ג. בנו דיאגרמת עמודות המתאימה לנתונים בטבלה.

ד. מהי שכיחות הציונים פרט לציונים 7 ו־8?

ה. מהי שכיחות הציונים הגבוהים מ־8?

שאלה 3

לפניכם סדרת מספרים:

80, 30, 18, 60, 10, 44

א. מהו טווח המספרים?

ב. מהו הממוצע?

ג. מהו החציון של הסדרה?

ד. הוסיפו מספר אחד לסדרה, כך שהחציון לא ישתנה.

ה. הוסיפו מספר אחד לסדרה, כך שהחציון יגדל.

שאלה 4

דיאגרמת העוגה מתארת חלוקת תקציב משפחתי חודשי.



א. מהו אחוז התקציב החודשי המיועד למתנות?

ב. ידוע שעבור תשלומים שונים מוציאה המשפחה 2,880 שקלים. מהו התקציב המשפחתי החודשי של המשפחה?

ג. מצאו כמה כסף מוציאה המשפחה עבור מזון, עבור בילויים ועבור מתנות.

ד. רכזו את הנתונים שמצאתם בטבלת שכיחויות:

	מזון	תשלומים שונים	בילויים	מתנות
שכיחות				
שכיחות יחסית בשבר פשוט				

פתרונות

שאלה 1

א. $\frac{6\cdot60+70x+9\cdot80+4\cdot90}{19+x}=74.4 \Rightarrow 1440+70x=1413.6+74.4x \Rightarrow x=6$

ב. יש 25 תלמידים, ולכן החציון הוא הציון ה־13 בסדר עולה. 6 תלמידים קיבלו 60 ו־6 קיבלו 70, כך שהציון ה־13 הוא 80. החציון 80.

שאלה 2

א. השכיחויות: ציון 5: 2, ציון 6: 3, ציון 7: 6, ציון 8: 7, ציון 9: 6, ציון 10: 1. השכיחות היחסית של ציון 9 היא 24%, וסך הכול 100%.

ב. ציון 8 (7 תלמידים).

ג. עמודות בגבהים 2, 3, 6, 7, 6, 1.

ד. 25 פחות 13, כלומר 12 תלמידים.

ה. ציונים 9 ו־10: 7 תלמידים.

שאלה 3

א. 80 פחות 10, כלומר 70.

ב. $\frac{242}{6}\approx 40.33$

ג. $10, 18, 30, 44, 60, 80 \Rightarrow \frac{30+44}{2}=37$

ד. 37. אז הסדרה 10, 18, 30, 37, 44, 60, 80 והחציון נשאר 37.

ה. למשל 100. אז החציון הוא 44.

שאלה 4

א. 100% פחות 52%, 10% ו־24%, כלומר 14%.

ב. 2,880 הם 24% מהתקציב, ולכן התקציב הוא 12,000 שקלים.

ג. מזון 6,240 שקלים, בילויים 1,200 שקלים, מתנות 1,680 שקלים.

ד. שכיחות: מזון 6,240, תשלומים שונים 2,880, בילויים 1,200, מתנות 1,680. שכיחות יחסית: 13/25, 6/25, 1/10, 7/50.